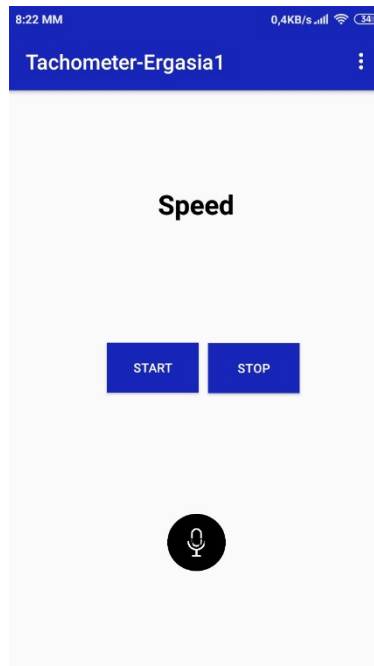


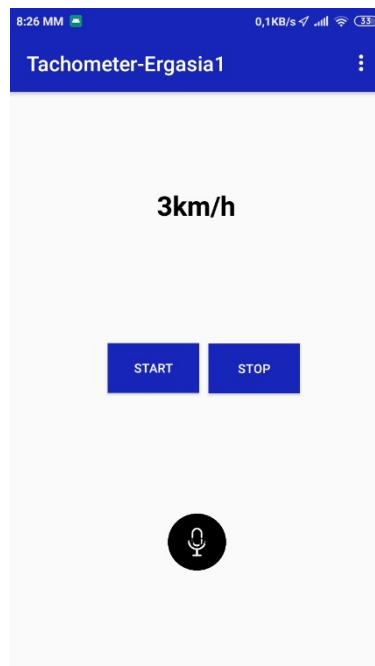
Τεκμηρίωση εργασίας

Η εφαρμογή για τη συγκεκριμένη εργασία έχει ως αρχική οθόνη το MainActivity που φαίνεται παρακάτω :



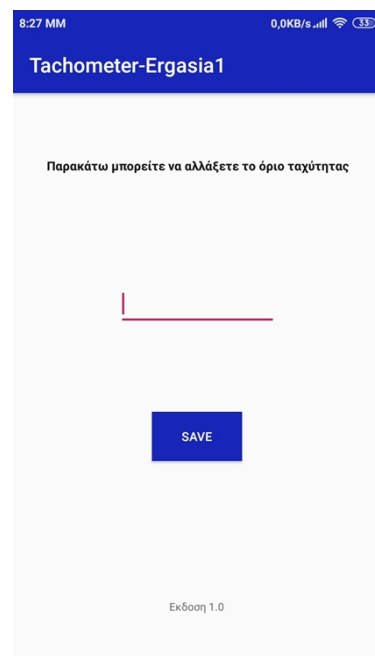
Το συγκεκριμένο Activity περιέχει ένα textView όπου προβάλλεται η τρέχουσα ταχύτητα κίνησης της συσκευής, ένα κουμπί **Start** που ξεκινάει η μέτρηση της ταχύτητας από το gps, ένα κουμπί **Stop** που σταματάει να παίρνει Updates από το gps, ένα κουμπί για το Voice Recognition καθώς και ένα μενού πάνω δεξιά που περιλαμβάνει τρεις λειτουργίες : Καταγραφές, Χάρτης και Ρυθμίσεις.

Όταν πατηθεί το Start και εμφανιστεί η τρέχουσα ταχύτητα η εφαρμογή φαίνεται όπως παρακάτω :



Με το κουμπί Voice Recognition μπορούν να ανοίξουν τα τρία Activities που βρίσκονται στο μενού, δηλαδή οι Καταγραφές, ο Χάρτης και οι Ρυθμίσεις.

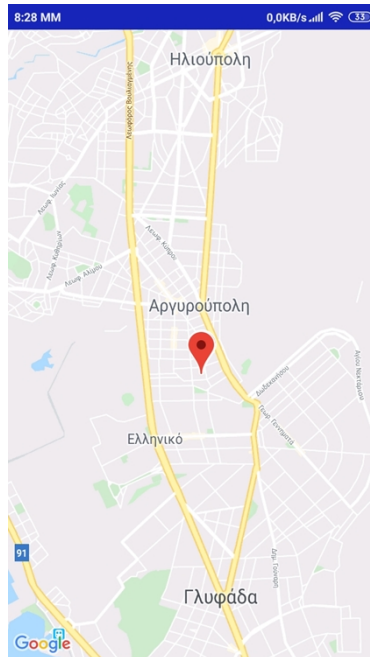
Έπειτα αν πατηθεί από το μενού το Activity των ρυθμίσεων ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το όριο ταχύτητας από 80km/h που είναι το default και να βάλει ότι τιμή θέλει. Με το κουμπί **Save** αποθηκεύεται αυτή η τιμή ως SharedPreferences και μπορεί αλλαχτεί ξανά αργότερα. Το Activity Ρυθμίσεις φαίνεται παρακάτω :



Άλλο ένα Activity από το μενού είναι οι Καταγραφές. Εκεί φαίνονται όλες οι καταγραφές υπέρβασης του ορίου ταχύτητας. Παίρνει το γεωγραφικό μήκος, το γεωγραφικό πλάτος, τη ταχύτητα και το timestamp από τη βάση δεδομένων και τα προβάλλει στο συγκεκριμένο Activity όπως φαίνεται παρακάτω :



Το τρίτο Activity του μενού είναι ο Χάρτης. Εκεί φαίνονται οι καταγραφές υπέρβασης του ορίου ταχύτητας με markers πάνω στον χάρτη. Τα markers αν πατηθούν γράφουν το εκάστοτε timestamp, δηλαδή ημερομηνία και ώρα που έγινε η καταγραφή. Παρακάτω φαίνεται ο Χάρτης :



Τέλος οι λειτουργίες της εφαρμογής γίνονται με τους εξής τρόπους :

Το όριο ταχύτητας όπως αναφέρεται και παραπάνω είναι τα 80km/h και ο χρήστης μπορεί να το αλλάξει από τις ρυθμίσεις όπου αποθηκεύεται ως shared preference. Έπειτα οι καταγραφές υπέρβασης του ορίου ταχύτητας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων με την SQLite και προβάλλονται στο Activity Καταγραφές μέσω shared preferences. Τα δεδομένα των καταγραφών προβάλλονται στον Χάρτη τοποθετώντας markers για καθεμία από αυτές. Όταν γίνεται υπέρβαση του ορίου ταχύτητας εμφανίζεται ένα μήνυμα με AlertDialog που λέει στο χρήστη ότι πάει πολύ γρήγορα και γίνεται και εκφώνησή του μέσω TextToSpeech Engine όπως φαίνεται παρακάτω. Οι τρεις λειτουργίες του μενού μπορούν να ενεργοποιηθούν και μέσω speech recognition.

